(4.6.1) Determine mediana e moda dos seguintes conjuntos de dados

a) 8; 3; 0; 6; 8 ; b) 8, 16, 2, 8, 6 c) 4, 16, 10, 6, 20, 10

d) 0, 2, 3, -1, 5 e) 2, -1, 0, 1, 2, 1, 9

Media

a) 8, 3, 0, 6, 8

$M = \frac{8+3+0+16+8}{5}$

$M = \frac{25}{5} = 5$

Mediana

0, 5, 6, 8, 8

Moda

$M_o = 8$

Media

b) 8, 16, 2, 8, 6

$M = \frac{8+16+2+8+6}{5}$

$M = \frac{40}{5} = 8$

Mediana

2, 6, 8, 16

Moda

$M_o = 8$

Media

c) 4, 16, 10, 6, 20, 10

$M = \frac{4+16+10+6+20+10}{6}$

$M = \frac{66}{6} = 11$

Mediana

4, 6, 10, 10, 16, 20

Moda

$M_o = 10$

Media

d) 0, -2, 3, -1, 5

$M = \frac{0-2+3-1+5}{5}$

$M = \frac{5}{5} = 1$

Mediana

-2, -1, 0, 3, 5

Moda

M_o = não existe

Media

e) 2, -1, 0, 1, 2, 1, 9

$M = \frac{2-1+0+1+2+1+9}{7}$

$M = \frac{14}{7} = 2$

Mediana

-1, 0, 1, 1, 2, 2, 9

Moda $M_o = 1$ e 2

(4.6.2) R: É a mediana, porque divide os valores ordenados em duas partes iguais. Uma metade apresenta uma velocidade inferior e outra metade apresenta velocidade superior.

Criado em Photo-to-PDF One Click Converter. Baixe aqui: https://firehawk.ai/phototopdf/

4.6.4 $M = \frac{\text{termo}}{N}$

$00 = \frac{S}{4}$

$S = 20 \times 4 = 80$

$80 + 40 = 120$

$M = \frac{120}{5} = 24$

R: A nova media de idade será de 24 anos

4.6.5 Media

$M = \frac{101 + 98 + 97 + 104 + 95 + 105}{6}$

$M = \frac{600}{6} = 100$

Mediana

95, 97, 98, 101, 104, 105

$Md = \frac{98 + 101}{2}$

$Md = \frac{199}{2} = 99,5$

4.6.6 a) Estatura

1,73; 1,58; 1,80; 1,65; 1,80; 1,73; 1,68; 1,65; 1,75; 1,65

Maddia

$S = 1,73 + 1,58 + 1,80 + 1,65 + 1,80 + 1,73 + 1,68 + 1,65 + 1,65 + 1,75 + 1,65$

$S = 18,69$

$M = \frac{18,69}{11}$

$M = 1,70m$

Md

1,58; 1,65; 1,65; 1,65; 1,68; 1,73; 1,75; 1,75; 1,80; 1,80

Md = 1,68m

B) Peso

90, 60, 80, 76, 70, 65, 72, 70, 75, 70, 70

Mediadia

$S = 90 + 60 + 80 + 76 + 70 + 65 + 72 + 70 + 75 + 70 + 70$

$S = 798$

$M = \frac{798}{11} = 72,55$

Md

60, 65, 70, 70, 70, 70, 70, 75, 76, 80, 90

Md = 70 Kg

Criado em Photo-to-PDF One Click Converter. Baixe aqui: https://firehawk.ai/phototopdf/

c) Pressão arterial

180, 200, 140, 220, 170, 150, 140, 140, 180, 160, 140

Média

180+200+140+220+170+150+140+140+180+160+140

S = 1820

$M = \frac{1820}{11} = 165,45$ mm

Mediana

140, 140, 140, 140, 150, 160, 160, 170, 180, 180, 200, 280

Md = 160 mm

dentes cariados (x)	frequência (f)	x x f
0	26	0
1	2	2
2	3	6
3	2	6
4	2	8
total	35	22

4.6.7

$$\bar{x} = \frac{\sum (x_i \cdot f_i)}{\sum f_i}$$

$x = \frac{22}{35}$

x = 0,62 Masculino

0	13	0
1	5	5
2	3	6
3	2	6
4	2	8
total	25	25

Feminino

$x = \frac{25}{25} = 1$

Criado em Photo-to-PDF One Click Converter. Baixe aqui: https://firehawk.ai/phototopdf/

4.6.8) Dos 10 alunos
- 2 demoraram 0,5 minuto
- 4 demoraram 1 minuto
- 3 demoraram 1,5 minuto
- 1 não dormia

$S = (2 \times 0,5) + (4 \times 1) + (3 \times 1,5)$

$S = 1 + 4 + 4,5$

$S = 9,5$

$M = \frac{9,5}{9}$

$M = 1,06$ minutos

R: O tempo de latência dos 9 alunos que dormiram foi de aproximadamente 1,06 minutos.

4.6.9) A) Sexo masculino

6, 9, 6, 8, 7, 6

Media

$M = \frac{6+9+6+8+7+6}{6}$

$M = \frac{42}{6} = 7$

Mediana

$Md = \frac{6+7}{2} = 6,5$

$Md = Mo = 6$

B) Sexo feminino

4, 10, 6, 8, 6, 8

Media

$M = \frac{4+10+6+8+6+8}{6}$

$M = \frac{42}{6} = 7$

Mediana

$Md = \frac{6+8}{2}$

Moda $Mo = 6$ e 8

4.6.10) Sexo masculino

0,8; 1,4; 0,9; 0,8; 1,3; 0,5

Media

$M = \frac{0,5+1,4+0,9+0,8+1,3+0,5}{6}$

$M = \frac{5,4}{6} = 0,9$

Mediana

$Md = \frac{0,8+0,9}{2} = \frac{1,7}{2} = 0,85$

Media $Mo = 0,5$ litros

Sexo feminino

0,9; 0,6; 0,5; 1,3; 0,8; 0,7

Media

$M = 0,9+0,6+0,5+1,3+0,8+0,7$

$M = \frac{4,8}{6} = 0,8$

Mediana

$Md = \frac{0,7+0,8}{2} = \frac{1,5}{2} = 0,75$

Mode não existe

Criado em Photo-to-PDF One Click Converter. Baixe aqui: https://firehawk.ai/phototopdf/

4.6.11 Tempo de retorno às atividades

20, 30, 15, 20, 40, 50, 25, 30, 15, 35

Mediana

15, 15, 20, 20, 25, 30, 30, 35, 40, 50

$Md = \frac{25+30}{2} = \frac{55}{2} = 27,5$ dias

Moda

15 aparece 2 vezes / 20 aparece 2 vezes / 30 aparece 2 vez

Ma = 15; 20 e 30 dias

4.8.12

Teor de vitamina C

2,5; 4,9; 4,1; 0,5; 2,4; 5,7; 3,3; 7,4; 1,6; 3,5

$S = 2,5+4,9+4,1+0,5+2,4+5,7+3,3+7,4+1,6+3,5$

$S = \frac{36,2}{10} = 3,62$

A média de teor de vitamina C é de 3,62 mg por 100ml

4.8.13

2, 2, 2, 4, 5

Média

$M = \frac{2+2+2+4+5}{5}$

$M = \frac{15}{5} = 3$

Mediana Md = 2

Moda Mo = 2

R: As três médias podem mudar Sim.

4.8.14

R: A média

A média não pode ser calculada exatamente. Porque a tabela apresenta uma categoria de reclamações de 6 ou mais, sem indicar o número exato.

Criado em Photo-to-PDF One Click Converter. Baixe aqui: https://firehawk.ai/phototopdf/